

프로젝트 기획안

프로젝트 명	데이터 기반 고령자 교통사고 위험
팀명	1조

2025. 5. 28.

담당자	PM	데이터 분석		모델링&시각화	
	박승주	노한별	이승기	전민서	이현승

목 차

I. 서론

1. 프로젝트 목적 ----- 1
2. 문제 정의 ----- 2
3. 프로젝트 개요 ----- 3
4. 프로젝트의 필요성 ----- 4

II. 데이터

1. 데이터 출처 및 확보 현황 ----- 5
2. 데이터 분석 및 전처리 ----- 6
3. 데이터 관리 방안 ----- 7

III. 분석 방법론

1. 데이터 탐색 및 변수 분석(EDA) ----- 8
2. 가설 검정 및 통계 분석 ----- 9
3. 예측 모델 개발 및 평가 ----- 10
4. 모델 해석 ----- 11

IV. 결과 및 시각화

1. 예측 결과 표현 방식 ----- 12
2. 주요 시각화 내용 ----- 12

V. 기대 효과 및 활용 방안

1. 기대 효과 ----- 13
2. 활용 방안 ----- 14

목 차

VI. 팀 구성 및 협업

- 1. 팀원 소개 및 담당자 ----- 15
- 2. 협업 및 버전 관리 방안 ----- 15

VII. 프로젝트 일정

- 1. 주요 단계별 일정 ----- 16
- 2. 프로젝트 진행 방식 ----- 16

VIII. 향후 개선 및 확장 가능성

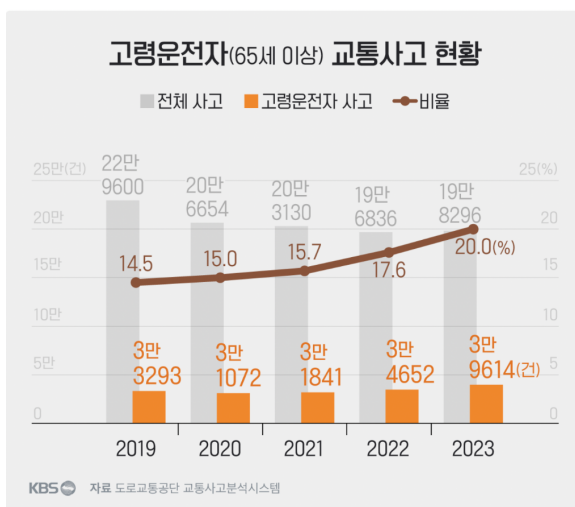
- 1. 모델 분석 고도화 및 시스템 자동화 ----- 18
- 2. 서비스 및 정책 연계 강화 ----- 19

IX. 참고 자료 및 출처 ----- 19

I. 서론

1. 프로젝트 목적

2025년 기준 우리나라는 전체 인구 중 65세 이상 고령자가 약 20%에 육박하며, '초고령사회'로 진입하고 있습니다. 고령자 인구의 증가는 교통사고 발생 위험도 함께 높이고 있는데, 특히 보행 중이거나 운전 중인 고령자의 사고 비율이 계속해서 증가 추세를 보입니다.



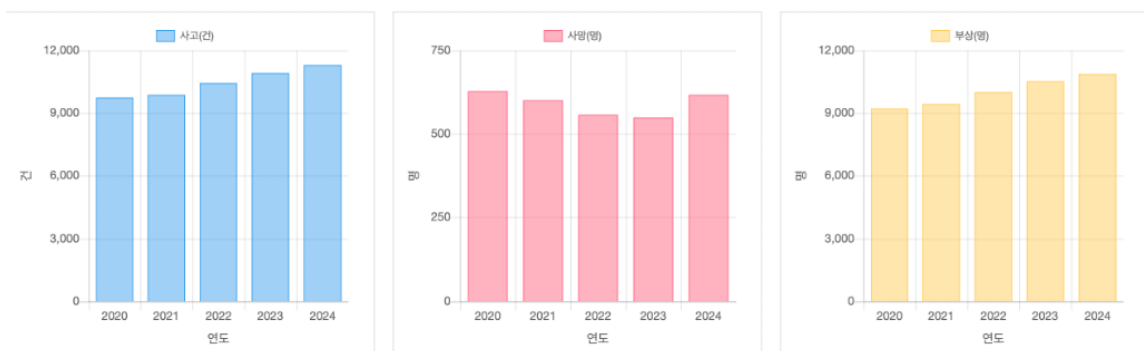
운전자 연령대별 추돌사고 발생 현황

(단위: 건)

운전자 연령대	2020년	2021년	2022년	2023년	연평균 증가율
20~30대	18,814	24,887	15,432	16,572	-4.1%
40~50대	18,943	27,086	19,606	21,474	4.3%
60대	2,947	4,933	3,991	4,439	14.6%
65세이상 고령운전자	3,435	5,414	4,570	5,142	14.4%

KBS 자료 삼성화재 자동차보험 사고 접수 건 기준

< 그림1 > 고령자 교통사고 통계



< 그림2 > 보행 중 사망자 중 고령자 비율: 67% (전년 대비 +4.9%)

최근 통계에 따르면 2024년 기준 고령 운전자 교통사고 비율은 전체의 20%를 차지하며 지속적으로 증가하는 추세이며, 보행 중 사망자 중 고령자의 비율은 67%에 달하여 전년 대비 4.9% 상승했습니다. 이는 고령자의 교통 안전 확보가 더 이상 미룰 수 없는 시급한 사회적 과제임을 명확히 보여주고있습니다.

현재 고령층을 위한 교통 안전 대책은 주로 사고 발생 이후의 사후 대응 및 단편적인 통계 분석에 초점이 맞춰져 있습니다. 이러한 방식으로는 복잡하고 증가하는 고령자 교통사고 문제를 근본적으로 해결하고 사전 예방 효과를 거두는 데 한계가 있습니다.

2. 문제 정의

가. 무엇이 문제인가?

통계에 따르면 고령자 교통사고는 특정 시간대(야간·출퇴근 시간), 특정 지역(복잡한 교차로·횡단보도), 도로 환경(도로 폭·신호체계)과 밀접히 연관되어 반복 발생합니다. **결론적으로 고령자 사고는 무작위가 아닌 반복성과 구조적 패턴이 뚜렷한 사고 유형**

하지만 현재 시스템은 이러한 반복 요인을 분석하거나 사전에 경고해주는 기능 없이 단편적인 조치에 그치고 있습니다.

이로 인해 예방 가능한 사고를 방치하거나, 자원을 비효율적으로 사용하는 문제가 발생

나. 왜 해결 되어야하는가?

예방 가능한 사고를 방치하거나, 자원을 비효율적으로 사용하는 문제가 발생하며, 사후 통계 분석만으로는 위험 지점을 사전에 식별하기 어렵고, 제한된 예산·인력을 효율적으로 배분하기 힘듭니다.

3. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 명 : 데이터 기반 고령자 교통사고 위험 예측 및 지도 시각화

나. 프로젝트 목표

- 1) 정형 데이터를 기반으로 고령자 교통사고 위험도를 예측
- 2) 지도 기반 시각화를 통해 정책 우선순위 설정을 지원하는 분석 시스템을 구축 하는것

목표	상세 목표
데이터 기반 예측 모델 개발	공공 데이터를 활용하여 특정 지역 및 시간 조건에서의 고령자 교통사고 발생 위험도를 예측하는 머신러닝 모델을 개발하고 분석을 수행합니다.
지도 시각화 구현	예측된 위험 정보를 직관적으로 전달하기 위해 Streamlit 기반 웹 애플리케이션 형태로 지도 기반 위험도 시각화를 구현합니다.
정책 수립 지원을 위한 근거 제공	개발된 모델의 분석 결과 및 시각화 자료를 통해 지자체 등 교통 안전 관련 기관이 사고 위험 지역을 선제적으로 파악하고 정책을 수립하는 데 필요한 정량적 근거를 제공합니다.

다. 프로젝트 범위

- 1) 주요 공공 데이터 수집 및 전처리 (교통사고, 고령자 인구, 위치 정보 등)
- 2) 머신러닝 모델 개발 (지역/시간 조건별 고령자 교통사고 발생 위험 예측 및 등급 분류)
- 3) **Streamlit 기반 웹 대시보드 개발 (예측 결과 지도 시각화 포함)**
- 4) 분석 결과 해석 및 정책적 시사점 도출

라. 프로젝트 기간 : 2025년 05월 26일 ~ 2025년 06월 09일

4. 프로젝트의 필요성

고령자 교통사고는 단순히 무작위로 발생하는 것이 아니라, 특정 지역, 시간대, 도로 형태, 환경 요인 등과 밀접한 연관을 가지고 반복적으로 발생하는 경향을 보입니다. 이에 따라 사고 통계 및 관련 데이터를 종합적으로 분석하여 사고 위험이 높은 지역과 조건을 사전에 예측하고 파악하는 체계가 중요해지고 있습니다.

그러나 현재는 이러한 위험을 정량적으로 예측하거나, 정책 결정자가 직관적으로 활용할 수 있도록 지도 형태로 시각화된 정보를 제공하는 체계가 미흡한 상황입니다.

본 프로젝트는 데이터 기반의 과학적인 접근을 통해 고령자 교통사고 위험도를 예측하고, 이를 지도 기반으로 시각화함으로써 이러한 한계를 극복하고자 합니다. 이를 통해 지자체 및 교통안전 관련 기관은 제한된 예산과 자원을 효율적으로 배분할 수 있으며, 사고 위험이 높은 지역에 대해 예방적 정책(예: 보호구역 지정, 교통시설 개선, 맞춤형 교육 등)을 우선적으로 시행할 수 있는 정량적 근거를 확보하게 됩니다.

이러한 정량적·시각적 정보 제공은 고령자의 안전한 교통 환경 조성뿐만 아니라, 사회적 비용 절감에도 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

Ⅱ. 데이터

1. 데이터 출처 및 확보 현황

본 프로젝트는 고령자 교통사고 위험 예측 및 분석을 위해 신뢰성 있는 다양한 공공 데이터를 활용하였습니다. 주요 데이터 출처는 다음과 같습니다.

- 1) 도로교통공단 TAAS (교통사고 분석 시스템)
- 2) 통계청·행정안전부 공공데이터포털
- 3) 공공데이터포털 – 교통시설 현황
- 4) 충청남도 예산군 신호등 정보

현재 확보된 주요 데이터 항목은 다음과 같습니다.

범주	활용 내용
고령자 정보	시도/시군구별 고령자 인구 비율 데이터
사고 통계	2020~2024년, 시간대/도로형태/연령대별 사고 건수
사고 유형	노인 운전자/보행자 사고 등 유형별 상세 데이터
위치/행정 정보	법정동 코드, 시군구 중심 위경도 정보 (일부 직접 수집)
신호등 현황	위치, 운영시간, 작동 유형 등
추가 자료	교통 인프라 정보, 정책 사례 등

2. 데이터 분석 및 전처리

가. 데이터 통합

- 1) 서로 다른 출처 데이터를 시도,시군구, 시간대 등 공통 기준으로 병합

나. 데이터 정제

- 1) 결측치 제거 및 오타자 수정, 시군구 명칭 통일 (예: '서울' → '서울특별시')

다. 변수 가공

- 1) 고령자 밀도, 시간대 비율 등 새로운 파생 변수 생성

라. Negative Sampling

- 1) 사고 미기록 시간/지역을 '사고 없음(0)'으로 간주하여 Negative 데이터 생성
- 2) 1:1 또는 1:2 비율로 조정해 불균형 데이터 문제 보완

5) 데이터 불균형 처리

- 1) 필요 시 오버샘플링(SMOTE) 또는 언더샘플링 기법 적용
- 2) 사용 예정 라이브러리: pandas, numpy, openpyxl, glob 등

3. 데이터 관리 방안

가. 저장소 구성

- 1) DuckDB: 원시API 응답 및 CSV/Excel 파일을 파케이(parquet)형식으로 임시 저장
- 2) PostgreSQL : 전처리·병합 완료된 중간 산출물과 최종 분석용 테이블 저장

나. 버전 관리

- 1) 원시 데이터와 전처리 스크립트는 GitHub에 버전 관리
- 2) 대용량 파일(parquet 등)은 Git LFS 또는 노션 파일 스토리지에 보관

다. 데이터 수집·배치 파이프라인

- 1) Airflow 또는 cron 스케줄러로 매일 자정 API 호출 및 파케이 적재
- 2) ETL 스크립트 실행 → DuckDB → PostgreSQL 동기화

라. 스키마·품질 모니터링

- 1) 스키마 변경 감지(컬럼 추가/삭제) 시 알림
- 2) 결측치 비율·이상치 탐지 스크립트로 정기 검증 → Notion 알림

마. 접근 권한 관리

- 1) 비회원·일반회원: PostgreSQL 뷰(view) 읽기 권한
- 2) 테이블 CRUD 권한 및 파이프라인 제어 권한

바. 백업 및 복구

- 1) PostgreSQL 스냅샷 일간 백업
- 2) DuckDB 파일은 주간 복사본 생성

사. 문서화 및 가이드

- 1) Notion에 데이터 스키마·ETL 흐름·접근 방법 가이드 문서화
- 2) 버전별 변경 내역과 이슈 트래킹 기록 유지

Ⅲ. 분석 방법론

1. 데이터 탐색 및 변수 분석 (EDA)

본격적인 모델 개발에 앞서 데이터의 특성을 파악하고 예측에 유용한 변수를 탐색하기 위한 EDA(Exploratory Data Analysis)를 수행할 예정입니다.

가. 기초 통계 분석

- 1) 주요 변수들의 평균, 표준편차, 분포 등을 확인

나. 변수 관계 분석

- 1) 고령자 인구 비율, 시간대, 도로 형태 등 주요 변수들과 고령자 교통사고 발생 건수 간의 상관관계를 분석
- 2) 상관 분석, 회귀분석, 필요 시 t-test, 카이제곱 검정 등의 통계적 검정을 통해 변수 간 유의미한 관계를 확인

다. 시각화 분석

- 1) Matplotlib, Seaborn을 활용해 시간대별 사고 건수 추이, 도로 형태별 사고 비율, 지역별 고령 인구 분포 등의 시각화를 통해 주요 인사이트를 도출할 계획

2. 가설 검정 및 통계 분석

본 프로젝트에서는 데이터 탐색 과정에서 도출된 현상을 통계적으로 검증하기 위해 다음과 같은 가설들을 설정하고, 검정할 예정입니다.

No	가설 내용	검정 방법
1	시간 경과에 따른 고령자 사고 발생 수 증가	선형회귀 추세 분석 (p-value)
2	고령자 비율이 높은 지역일수록 사고빈도 ↑	상관분석, 회귀분석(Pearson, Spearman)
3	사고 발생은 특정 시간대에 집중	카이제곱 검정(시간대별 분포 차이)
4	고령자 사고의 사망률이 비고령자보다 높음	비율 비교 z-test, 카이제곱 검정
5	보행자 사고는 교차로/횡단보도 인근 집중	교차 분석 + 카이제곱 검정

※ 유의수준: $\alpha = 0.05$ 설정, 다중검정 시 Bonferroni 보정 적용

3. 예측 모델 개발 및 평가

가. 예측 모델 목적

- 1) 이진 분류 모델 : 특정 지역과 시간 조건에서 사고 발생 여부(1/0)를 예측
- 2) 다중 분류 모델 : 사고 유형(차대차, 보행자 등)을 예측
- 3) 위험도 점수/등급화 : 예측된 확률을 위험도 등급(고/중/저 등)으로 변환 가능

나. 적용 예정 모델

- 1) Baseline 모델
 - 가) Logistic Regression : 해석 가능성과 성능 비교 기준
- 2) 트리 기반 모델
 - 가) Random Forest : 변수 중요도 확인, 안정적인 성능
 - 나) XGBoost / LightGBM : 예측 성능 우수, 튜닝 용이
- 3) 딥러닝 모델
 - 가) MLP : 다층 퍼셉트론, 필요 시 다변량 모델에 활용
 - 나) LSTM : 시간 흐름을 고려한 시계열 데이터 적용 시 활용 예정

다. 학습 및 검증 계획

- 1) 데이터셋을 학습/검증/테스트 셋으로 분할하여 교차 검증
- 2) 하이퍼파라미터 튜닝(GridSearchCV, Optuna 등) 예정
- 3) 데이터 불균형 이슈 대응 (Negative Sampling, 언더/오버샘플링 등)

라. 평가 지표

- 1) Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC
- 2) 다중 분류 시: Macro F1, Confusion Matrix
- 3) 시계열 예측 시: RMSE, MAE 등 고려

4. 모델 해석

가. Feature Importance

- 1) 트리 기반 모델로부터 변수 중요도를 도출하여 정책 수립 시 해석 가능성을 확보

나. SHAP (Shapley Additive Explanations)

1) Summary Plot

- 가) 전체 데이터셋에 대한 변수별 평균 영향력을 시각화
- 나) 어떤 변수가 모델 예측에 가장 크게 기여(+) 또는 억제(-)하는지 순위 확인

2) Force Plot

- 가) 개별 샘플별 예측에 대한 변수 기여도를 직관적으로 표현
- 나) “이 지역의 사고 위험도가 높은 이유”를 각 변수 수준에서 설명

3) 정책 근거 투명화

- 가) 위험 지역·시간대 선택 시 SHAP 값을 근거로 제시
- 나) “고령자 비율이 높아 사고 확률이 ○○% 상승” 등 구체적 설명 가능

다. 위험도 시각화

- 1) 예측된 사고 확률 또는 위험 등급을 지도 기반 시각화로 구현 (folium 등 사용)

IV. 결과 및 시각화

1. 예측 결과 표현 방식

본 프로젝트의 예측 결과는 정책 결정자 및 일반 사용자 모두 직관적으로 이해할 수 있도록 **Streamlit 기반 웹 대시보드 형태**로 시각화할 예정입니다. 시각화의 주요 목적은 단순 수치 제공이 아니라, 위험 지역의 명확한 식별과 설명을 통해 실제 활용 가능한 정책 인사이트를 제공하는 데 있습니다.

표현 방법	상세 설명
지도 기반 인터페이스	위험도가 높은 지역을 지도로 표현하고, 지역별로 세부 위험요인을 확인할 수 있도록 구성
인터랙티브 필터	시간대, 사고 유형, 도로 유형 등 조건별 필터링 기능
예측 결과 요약표	특정 지역의 위험도 점수, 예측 확률 등 수치 정보 제공

2. 주요 시각화 내용

시각화 유형	설명	활용 도구
Heatmap 지도 시각화	예측된 고위험 지역을 컬러 등급 (예: 고/중/저 위험)으로 표현	Folium, GeoPandas
시군구별 팝업 정보	클릭 시 해당 지역의 예측값, 고령자 비율, 사고 이력 등 요약 제공	Streamlit + Folium
시간대별 사고 정보	시간대별 사고 건수 변화, 도로 유형별 사고 비율 등 변화 추이	Matplotlib
사고유형·도로형태 분포 차트	사고 유형별·도로 형태별 비율 (파이 또는 바 차트)	Matplotlib
변수 중요도 시각화	모델이 예측에 가장 영향을 준 변수 Top N 시각화	SHAP, Feature Importance

V. 기대 효과 및 활용 방안

1. 기대 효과

가. 사고 예방 강화

- 1) 고위험 지역·시간대 사전 예측으로 맞춤형 예방 정책 수립
- 2) 보호구역 지정·신호등 설치 등 선제적 대응 → 사고 건수 감소

나. 정책 집행 효율성 제고

- 1) 제한된 예산·인력을 데이터 기반으로 우선 배분
- 2) 정책 설득력·정당성 강화

다. 의사결정 문화 확산

- 1) 정량적 근거에 기반한 과학적 의사결정 모델 도입 사례 제시
- 2)交通安全 외 다른 분야로 데이터 활용 확장 가능

라. 연구·인프라 설계 활용

- 1) 고령자 맞춤형 교통정책·인프라(횡단보도, 과속방지턱 등) 설계 기초 자료
- 2) 후속 심층 연구 및 정책 평가 자료로 활용

2. 활용 방안

가. 정책 결정 지원 도구

- 1) 고위험 지역 리스트 및 시각화 결과 기반 우선순위 결정
- 2) 보호구역 지정, 신호체계 개선, 가로등·횡단보도 설치 등

나. 교육·캠페인 기획

- 1) 위험 시간대·지역에 맞춘 타겟형 안전 교육 콘텐츠 제작
- 2) 고령자 및 지역주민 행동 변화 유도

다. 예산·자원 배분 근거

- 1) 지자체 예산·인력 배분 시 정량적 근거로 활용
- 2) 중소·농어촌 지역 인프라 개선 우선순위 설정에 도움

다. 실시간 경고 시스템 연계

- 1) 기상정보, CCTV, 교통량 데이터 등 외부 데이터 결합
- 2) 실시간 위험 알림 및 경고 시스템으로 확장 가능

VI. 팀 구성 및 협업

1. 팀원 소개 및 담당자

이름	담당파트	작업항목
노한별	데이터 분석	데이터 수집 및 통합
이승기	데이터 분석	변수 정의 및 EDA 시각화
전민서	모델링&시각화	모델 설계 및 학습
이현승	모델링&시각화	Streamlit 시각화
박승주	PM(운영총괄)	전체 기획 및 총괄

2. 협업 및 버전 관리 방안

이름	담당파트	작업항목
Notion	일정 및 작업관리, 회의록 공유	역할 분담, 스프린트 단위 작업 보드 구성
Discord	실시간 커뮤니케이션	과업 협의 및 피드백 소통 채널 운영
GitHub	협업. 코드 버전 관리	브랜치 전략 및 PR 기반 코드 리뷰 적용

3. GitHub 브랜치 전략

브랜치	설명	사용 주체
main	안정화된 코드만 배포	PM / Merge 승인자
dev	기능 개발 통합 브랜치	전체 팀원
feature/이름	기능별 작업 브랜치 (예: `feature/modeling`)	해당 기능 담당자
이름	개인 작업 브랜치	전체 팀원

4. 이슈 관리

도구	용도	구체 방식
Notion	이슈 기록 및 관리	각 작업 페이지에 이슈&결정 사항 기록
Discord	실시간 커뮤니케이션	작업 도중 이슈 공유 및 해결 방안 도출
GitHub	코드 버전 관리, PR 리뷰	`main`/`dev`/`feature/*` 브랜치 전략 적용 PR 시 코드 리뷰 및 머지 기준 준수

Ⅶ. 프로젝트 일정

1. 주요 단계별 일정

단계	기간	산출물
전처리,EDA, 기획, DB설계	5/26(월)~5/30(금)	EDA 리포트, 1차&2차 데이터셋, 기획 산출물, DB 산출물
모델링·시각화 웹 개발	6/2(월)~6/5(목)	모델링, 시각화 웹 페이지 개발 완료
최종 발표	6/5(목)~6/9(월)	최종 분석 보고서, 최종 개발 코드

2. 프로젝트 진행 방식

본 프로젝트는 단기(10일) 프로젝트를 감안한 애자일(Scrum) 방법론을 기반으로 진행합니다.

가. 스프린트 주기

1) Scrum 방식 (1주 스프린트 X 2 회 운영)

스프린트	기간	목표
Sprint1	5/26(월) ~ 5/30(금)	1차 전처리·EDA 완료, 기획 완료, DB 설계완료
Sprint2	6/2(월) ~ 6/5(목)	모델링, Streamlit을 이용한 기능 구현 & UI 개발
최종 발표	6/5(목) ~ 6/9(월)	최종발표 자료 준비 및 점검

나. Artefact 관리

1) Product Backlog

가) Notion의 각 페이지 별 '이슈 트래킹' 기록

2) Sprint Backlog

가) 매주 월요일 스프린트 계획 회의에서 확정

3) Done Definition:

- 가) EDA 리포트 (시각화 차트·통계 검정 결과 포함)
- 나) 모델 프로토타입 (샘플 예측 결과·평가기준 달성 확인)
- 다) 화면 와이어프레임 (주요 기능 동작 데모)

Ⅷ. 향후 개선 및 확장 가능성

1. 모델/분석 고도화 및 시스템 자동화

가. 실시간 데이터 파이프라인 구축

- 1) 기상·교통량·CCTV 등 스트리밍 데이터 연계 → 예측 주기 단축
- 2) Airflow→Kafka→DuckDB→PostgreSQL 자동화 워크플로우

나. 다중 대상 확장

- 1) 고령자 외 어린이·청소녀 보행자 사고 예측 모듈 추가
- 2) 연령대별 특성 반영한 별도 모델 학습 및 비교 분석

나. 고급 기법 도입

- 1) 시계열 특화 모델(LSTM, Transformer) 적용 → 시간 의존성 강화
- 2) 그래프 신경망(GNN) 활용 → 도로망 구조 반영

나. 자동화된 모니터링·알림

- 1) 예측 성능·데이터 품질 지표 실시간 대시보드
- 2) 이상치 및 성능 저하 감지 시 Slack/Email 알림

2. 서비스 및 정책 연계 강화

가. 정책 시뮬레이션 기능

- 1) “보호구역 추가 시 사고 위험도 변화” 가상 실험 UI
- 2) 예산·인력 투입 시나리오별 효과 예측

나. 사용자 맞춤 보고서 자동 생성

- 1) 지자체·교육청·보건소 등 대상별 핵심 인사이트 요약 PDF/Excel 출력

다. 모바일 알림·GPS 연동

- 1) 고위험 지역 접근 시 사용자 스마트폰 푸시 알림
- 2) 운전자·보행자 안전 앱 연계

라. 정책 피드백 루프 구성

- 1) 도입된 정책(예: 과속단속 카메라, 신호시간 변경) 시행 후 실제 사고 변화 데이터 재수집
- 2) 모델 재학습·정책 효과 평가 자동화

마. 국제 협력·데이터 공유

- 1) 타 국가 유사 데이터셋과 비교·공유 플랫폼 참여
- 2) 글로벌 베스트 프랙티스 반영

위 계획을 통해 본 시스템은 고령자 사고 예측에서 시작해, 연령·지역을 넘어선 **종합 교통안전 지원 플랫폼**으로 진화할 수 있습니다.